Bulut Bilişim – Hafta 5

Örnek Cevaplar ve Değerlendirme Rehberi

Belgenin kullanım amacı

Bu belge, Hafta 5 çalışma sorularını cevapladıktan sonra öğrencilerin kendi cevaplarını değerlendirebilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Soruların numaraları ve konu sırası çalışma sorularıyla aynıdır. Buradaki cevaplar ezberlenmesi gereken tek doğru cevaplar değildir. Özellikle karşılaştırma ve senaryo sorularında, ders kapsamındaki kavramlara dayanan ve tutarlı biçimde gerekçelendirilen farklı cevaplar da kabul edilebilir.

Önce her soruyu kendiniz cevaplayınız. Ardından cevabınızı beklenen temel kavramlar ve örnek cevapla karşılaştırınız; değerlendirme notu ile yaygın hata bölümünü kullanarak eksik veya yanlış gerekçelerinizi belirleyiniz. Komut ezberi, bulut hesabı veya belirli bir sağlayıcının ürün adlarını bilmek gerekli değildir.

A. Container ve İmaj Kavramları

Soru 1

Container (konteyner) ile sanal makine arasındaki temel farkları açıklayınız. İşletim sistemi çekirdeğinin paylaşılması, kaynak kullanımı ve yalıtım açısından bu iki yaklaşımı karşılaştırınız.

Beklenen temel kavramlar

- Çekirdek paylaşımı ve ayrı konuk işletim sistemi
- Kaynak kullanımı ve başlangıç süresi
- Süreç yalıtımı ve güvenlik sınırları

Örnek cevap

Container, uygulamayı bağımlılıklarıyla birlikte yalıtılmış süreçler olarak çalıştırır. Aynı Linux ortamındaki container'lar bu ortamın işletim sistemi çekirdeğini paylaşır. Sanal makine ise sanal donanım üzerinde kendi konuk işletim sistemini ve çekirdeğini çalıştırır.

Her container için ayrı bir tam işletim sistemi başlatılmadığından, container'lar genellikle daha düşük ek kaynak tüketir ve daha hızlı başlar. Sanal makineler ayrı işletim sistemlerine ihtiyaç duyulan durumlarda uygundur. Container yalıtımı dosya sistemi, süreç ve ağ görünümünü ayırabilir; ancak ortak çekirdek nedeniyle sanal makineyle aynı güvenlik sınırı olarak değerlendirilmemelidir. Windows üzerinde Linux container'ları, Windows çekirdeğini değil, Linux çalışma ortamının çekirdeğini paylaşır. [1]

Değerlendirme notu

Üç karşılaştırma boyutu da açıklanmalıdır. "Container daha hafiftir" ifadesinin nedeni belirtilmeli; yalıtımın mutlak güvenlik anlamına gelmediği anlaşılmalıdır.

Yaygın hata

Her container'ın kendi işletim sistemi çekirdeği olduğunu veya container yalıtımının bütün güvenlik risklerini ortadan kaldırdığını söylemek.

Soru 2

Bir imajdan iki container oluşturulduğunu düşününüz. Container'lardan birinin içinde uygulamaya ait bir dosya değiştirilmiştir. Bu değişiklik imajı veya diğer container'ı etkiler mi? Yanıtınızı imajın salt okunur katmanları ve container'ın yazılabilir katmanı üzerinden açıklayınız.

Beklenen temel kavramlar

- Salt okunur imaj katmanları
- Container'a özgü yazılabilir katman
- Paylaşılan depolama istisnası

Örnek cevap

Dosyanın bir volume veya ortak dizin bağlantısı altında olmadığı varsayılırsa, değişiklik yalnızca işlemin yapıldığı container'ın yazılabilir katmanında tutulur. Kaynak imajın salt okunur katmanları değişmez; diğer container aynı imaj katmanlarını kullansa da kendi yazılabilir katmanına sahiptir. [2]

Örneğin bir container içinde uygulamanın ayar dosyası düzenlenirse diğer container bu düzenlemeyi kendiliğinden görmez. Ancak iki container aynı yazılabilir volume'u veya ana makine dizinini paylaşıyorsa, o alandaki değişiklik her ikisine de görünür olabilir.

Değerlendirme notu

İmaj katmanları ile container'ın değişiklik alanı ayrılmalıdır. Paylaşılan depolama koşulunu belirten cevaplar da doğrudur.

Yaygın hata

İmaj katmanlarının paylaşılmasını, bütün container'ların aynı değiştirilebilir dosya sistemini kullanması olarak yorumlamak.

Soru 3

Windows kullanan bir öğrenci, ders uygulamasını Linux container'larıyla çalıştıracaktır. Docker Desktop ve Windows Subsystem for Linux 2 — WSL 2 (Linux için Windows Alt Sistemi 2) bu çalışma ortamında hangi rolleri üstlenir? Öğrencinin bilgisayarında Windows bulunmasına rağmen Linux tabanlı bir imajın nasıl çalıştırılabildiğini açıklayınız.

Beklenen temel kavramlar

- Windows üzerinde Linux çalışma ortamı
- Docker Desktop ve Docker Engine
- WSL 2'nin Linux çekirdeği

Örnek cevap

Dersin temel kurulumunda Docker Desktop, Docker araçlarını ve container yönetimini Windows kullanıcılarına sunar. WSL 2 altyapısı, sanallaştırılmış bir Linux çalışma ortamı ve Linux çekirdeği sağlar; Linux container'larını çalıştıran Docker Engine bu ortamda görev yapar. [3]

Öğrenci Windows terminalinden komut verebilir ve uygulamaya Windows tarayıcısından erişebilir. Buna rağmen Linux imajındaki uygulama Windows çekirdeğinde doğrudan çalışmaz; Linux ortamında çalıştırılır. İmajın kullanıcı alanı dosyaları ve bağımlılıkları container'a aitken çekirdek Linux altyapısından sağlanır.

Değerlendirme notu

Docker Desktop'ın yönetim rolü ile WSL 2'nin Linux çalışma ortamı rolü ilişkilendirilmelidir. Kurulum komutları veya sürüm numaraları beklenmez.

Yaygın hata

Linux imajının Windows çekirdeğini Linux çekirdeğine dönüştürdüğünü ya da imajın kendi çekirdeğini içerdiğini düşünmek.

B. Uygulama İmajının Oluşturulması ve Dağıtılması

Soru 4

Dockerfile içindeki FROM, COPY, RUN ve CMD yönergelerinin görevlerini açıklayınız. Uygulamanın bağımlılıklarının yüklenmesi ile uygulamanın başlatılması neden farklı aşamalarda gerçekleştirilir?

Beklenen temel kavramlar

- Temel imaj ve dosya kopyalama
- İmaj oluşturma aşaması
- Container başlatılırken kullanılan varsayılan komut

Örnek cevap

FROM temel imajı seçer. COPY, derleme bağlamındaki dosyaları imajın dosya sistemine kopyalar. RUN, imaj oluşturulurken bir komut çalıştırır; bağımlılık yüklemek bunun tipik örneğidir. CMD, container başlatılırken kullanılacak varsayılan komutu veya argümanları belirtir; çalışma sırasında değiştirilebilir. [4]

Bağımlılıklar imaj oluşturma aşamasında yüklenerek dağıtılabilir uygulama ortamı hazırlanır. Uygulama süreci ise bu imajdan container başlatıldığında çalışır. Böylece aynı hazırlanmış imajdan birden fazla container oluşturulabilir. Uygulamayı RUN ile başlatmak, onun daha sonra oluşturulacak container'larda otomatik olarak çalışan bir süreç olmasını sağlamaz.

Değerlendirme notu

Yönergeleri tanımlamanın yanında oluşturma zamanı ile çalışma zamanı ayrımı kurulmalıdır. CMD'nin varsayılan davranışı belirlediğinin belirtilmesi beklenir.

Yaygın hata

RUN ve CMD'yi aynı aşamada çalışan yönergeler olarak açıklamak.

Soru 5

Build context (derleme bağlamı) nedir? Bir proje klasöründeki her dosyanın imaj oluşturma sürecine gönderilmesi neden uygun olmayabilir? .dockerignore dosyasında dışlanması gereken üç dosya veya klasör türünü, gerekçeleriyle belirtiniz.

Beklenen temel kavramlar

- Oluşturma sürecinin erişebildiği dosyalar
- Gereksiz veri ve gizli bilgi riski
- .dockerignore ile dışlama

Örnek cevap

Derleme bağlamı, imaj oluşturma sürecinin erişebildiği dosya ve dizinler kümesidir. Yerel klasörden oluşturma yapıldığında seçilen klasör bu bağlamın temelini oluşturur. COPY gibi yönergeler gerekli dosyaları bu kapsamdan alır. .dockerignore, belirlenen dosyaları bağlam dışında bırakır. [5]

Gizli bilgi içeren .env veya parola dosyaları, sırların yanlışlıkla imaja kopyalanmasını önlemek için dışlanmalıdır. .git klasörü, gereksiz geçmişi ve boyutu taşımamak için dışlanabilir. Yerel sanal ortamlar, önbellekler veya geçici çıktılar da gereksiz ve ortama bağımlı içerik taşıdıkları için dışlanabilir. Uygulamanın çalışması için gereken kaynak dosyaları ise korunmalıdır.

Değerlendirme notu

En az üç uygun örnek ve her biri için gerekçe aranmalıdır. Bir dosyanın bağlamda bulunması ile imaja kopyalanması aynı şey değildir; bağlamda olması erişilebilir olması demektir.

Yaygın hata

.dockerignore dosyasını yalnızca imaj boyutunu azaltan bir araç olarak görmek veya gerekli uygulama dosyalarını da dışlamak.

Soru 6

Bir container registry (konteyner imaj deposu) içindeki imajın adı, tag (etiket) değeri ve digest (içerik özeti) hangi amaçlarla kullanılır? Aynı etiketin daha sonra farklı bir imajı göstermesi mümkün müdür? Belirli bir imaj sürümünü kesin olarak seçmek için hangi bilgi kullanılmalıdır?

Beklenen temel kavramlar

- Depo ve imaj adı
- Değiştirilebilir etiket
- İçeriğe bağlı digest

Örnek cevap

Registry, imajların saklandığı ve dağıtıldığı hizmettir. İmajın adı ilgili depoyu tanımlar. Etiket, 1.0 veya 1.1 gibi insanlar tarafından okunabilen bir sürüm ya da kullanım işareti sağlar. Depo politikası izin veriyorsa aynı etiket daha sonra başka bir imaja yönlendirilebilir; latest etiketi de değişmez bir sürüm garantisi değildir.

Digest, imajın manifest içeriğine bağlı bir özetle belirli içeriği tanımlar. Aynı içeriği kesin olarak seçmek için imajın digest ile belirtilmesi uygundur. [6] Bununla birlikte çalışma ortamının işletim sistemi ve işlemci mimarisi de seçilen imajla uyumlu olmalıdır.

Değerlendirme notu

Etiketin okunabilir bir ad olduğu, digest'in ise belirli içeriği seçtiği açıklanmalıdır. Etiket değişmezliğinin depo politikasına bağlı olabileceğini belirten cevaplar kabul edilir.

Yaygın hata

Bir etiketi veya latest ifadesini her koşulda değişmez sürüm kimliği sanmak.

C. Container Yaşam Döngüsü ve Ağ Erişimi

Soru 7

Bir container'ı durdurmak, yeniden başlatmak ve silmek arasındaki farkları açıklayınız. Bu işlemlerin container'ın yazılabilir katmanındaki veriler üzerindeki etkilerini karşılaştırınız.

Beklenen temel kavramlar

- Süreç durumu ve container nesnesi
- Yazılabilir katmanın yaşam döngüsü
- Kalıcı depolamanın ayrı yönetimi

Örnek cevap

Durdurmak, container içindeki ana süreci sonlandırır; normal kullanımda container nesnesi ve yazılabilir katmanı korunur. Yeniden başlatmak, aynı container'ın sürecini durdurup yeniden çalıştırır; yazılabilir katmandaki dosyalar korunur. Bellekte tutulan geçici durum ise süreçle birlikte kaybolur.

Silmek, container nesnesini ve ona ait yazılabilir katmanı kaldırır. Bu katmandaki veriler artık yeni container'a aktarılmaz. Container'ı silmek kaynak imajı silmekle aynı işlem değildir. Ayrı yönetilen bir named volume (adlandırılmış veri birimi), ayrıca silinmediği sürece korunabilir. [7] Otomatik silme seçeneğiyle başlatılan container'larda durdurma sonrasında container'ın da kaldırılabileceği ayrıca dikkate alınmalıdır.

Değerlendirme notu

Dosya sistemindeki kalıcı değişiklik ile bellekteki durum ayrılmalıdır. Olağan durdurma ve yeniden başlatma işlemlerinde aynı container'ın korunduğu belirtilmelidir.

Yaygın hata

Container her durduğunda yazılabilir katmanın silindiğini veya yeniden başlatmanın yeni imajdan yeni container oluşturduğunu söylemek.

Soru 8

Bir öğrenci uygulamanın kaynak kodunu değiştirdikten sonra yalnızca mevcut container'ı yeniden başlatmıştır. Ancak uygulama hâlâ eski sürümü göstermektedir. Kaynak kodun imaja kopyalandığı bir yapıda bu durumun nedenini açıklayınız ve yeni sürümün çalıştırılması için gereken aşamaları sıralayınız.

Beklenen temel kavramlar

- İmajın oluşturulduğu andaki kaynak kod
- Yeni imaj oluşturma
- Yeni imajdan container oluşturma ve doğrulama

Örnek cevap

Mevcut container, daha önce oluşturulan imajdaki kaynak kodu kullanır. Bilgisayardaki kaynak dosyanın değiştirilmesi bu imajı kendiliğinden güncellemez. Aynı container'ın yeniden başlatılması da onu başka bir imaja geçirmez.

Önce değiştirilen kaynak koddan yeni imaj oluşturulmalı ve uygun sürümle tanımlanmalıdır. Daha sonra web container'ı bu yeni imajdan yeniden oluşturulmalıdır. Uygulamanın sürümü ve işlevleri doğrulanmalıdır. Veritabanı volume'u bu işlem sırasında korunmalıdır. İmaj uzaktaki bir depodan alınacaksa yeni sürüm hedef ortama çekilmeli ve container yeni içerikle oluşturulmalıdır. Kaynağın bind mount ile bağlandığı geliştirme düzeni ise sorudaki imaja kopyalama varsayımından farklıdır.

Değerlendirme notu

Kaynak değişikliği → yeni imaj → yeni container → doğrulama zinciri beklenir. Yalnızca imaj oluşturmak veya yalnızca yeniden başlatmak eksik cevaptır.

Yaygın hata

Yeni imajı oluşturmanın çalışan container'ı anında güncellediğini varsaymak.

Soru 9

Bir uygulama container içinde 8000 numaralı portta çalışmakta, bilgisayarda ise 127.0.0.1:8080 adresi üzerinden erişime açılmaktadır. Bu iki portun rollerini açıklayınız. Dockerfile içinde yalnızca EXPOSE 8000 bulunması, uygulamaya bilgisayarın tarayıcısından erişmek için yeterli midir?

Beklenen temel kavramlar

- Ana makine portu ve container portu
- Port yayımlama
- EXPOSE ile yayımlama arasındaki fark

Örnek cevap

8000, container içindeki uygulamanın dinlediği porttur. 8080 ise ana makinede erişilen porttur. Port yayımlama, ana makinenin 127.0.0.1:8080 adresine gelen bağlantıları container'ın 8000 portuna yönlendirir. 127.0.0.1 bağlaması, bu erişimi ana makinenin yerel geri dönüş adresiyle sınırlar.

EXPOSE 8000, imajın hangi portu kullanmasının beklendiğini bildirir; tek başına ana makinede erişim açmaz. Çalıştırma yapılandırmasında port yayımlama da tanımlanmalıdır. [8] Ayrıca uygulama container içinde erişilebilir ağ arayüzünde dinlemelidir; yalnızca container'ın kendi localhost adresinde dinlemek yönlendirilmiş bağlantıların alınmasını engelleyebilir.

Değerlendirme notu

İki farklı ağ ortamındaki portlar ve EXPOSE'un bildirim rolü açıklanmalıdır. Sorunun çözümü için komut yazılması zorunlu değildir.

Yaygın hata

EXPOSE'u güvenlik duvarında port açılmasıyla veya ana makineye port yayımlamayla eş anlamlı kullanmak.

D. Container'lar Arası İletişim ve Veri Kalıcılığı

Soru 10

Aynı Docker ağına bağlı web ve db adlı iki servis bulunmaktadır. Web uygulamasının veritabanı adresi neden localhost yerine db olarak ayarlanmalıdır? Container içindeki localhost adresinin hangi ortamı gösterdiğini açıklayınız.

Beklenen temel kavramlar

- Container'a ait ağ ortamı
- Servis adıyla erişim
- Container portuyla iç iletişim

Örnek cevap

Dersin Compose düzenindeki ayrı ağ ortamlarında web container'ı içinden kullanılan localhost, web container'ının kendisini gösterir. Veritabanı ayrı db container'ında çalıştığı için localhost adresinde bulunmaz.

Compose'un oluşturduğu kullanıcı tanımlı ağda servis adları, Domain Name System (alan adı sistemi, DNS) aracılığıyla çözümlenir. Bu nedenle web, veritabanına db servis adı ve veritabanının container içindeki dinleme portuyla bağlanır. [9] Bu iç iletişim için veritabanı portunun ana makineye yayımlanması gerekmez. Ağ adresinin doğru olması yanında veritabanının hazır olması ve bağlantı bilgilerinin de doğru verilmesi gerekir.

Değerlendirme notu

localhost'un çağrının yapıldığı container bağlamına ait olduğu belirtilmelidir. Veritabanını dışarıya açmanın servisler arası iletişim için gerekli olmadığı anlaşılmalıdır.

Yaygın hata

localhost'un her container içinde ana bilgisayarı veya diğer servisleri gösterdiğini düşünmek.

Soru 11

Bir veritabanı container'ının verileri yalnızca kendi yazılabilir katmanında tutulmaktadır. Container silinip yeniden oluşturulduğunda hangi sorun ortaya çıkabilir? Volume (veri birimi) kullanılması bu sorunu nasıl çözer?

Beklenen temel kavramlar

- Yazılabilir katmanın silinmesi
- Veritabanı veri dizinine volume bağlama
- Aynı volume'u yeniden kullanma

Örnek cevap

Container silindiğinde ona ait yazılabilir katman da kaldırılır. Veritabanı kayıtları yalnızca bu katmandaysa kayıtlar kaybolur; aynı imajdan yeni container oluşturmak bu kayıtları geri getirmez.

Volume, verileri container'ın yazılabilir katmanından ayrı bir alanda tutar. Veritabanının gerçek veri dizini doğru volume'a bağlanırsa yeni container aynı volume'u kullanarak mevcut kayıtlara erişebilir. [10] Volume'un korunması, doğru dizine bağlanması ve yeni çalıştırmada aynı volume'un seçilmesi gerekir. Volume ayrıca silinirse veya onu taşıyan disk kaybolursa bu kalıcılık sağlanamaz.

Değerlendirme notu

Yalnızca "volume kullanılır" demek yeterli değildir; veritabanı veri diziniyle bağlantısı ve yeniden kullanımı açıklanmalıdır.

Yaygın hata

Yeni container'a aynı adı vermenin eski kayıtları geri getireceğini veya volume'un her türlü veri kaybına karşı koruma sağladığını sanmak.

Soru 12

Bind mount (ana makine dizini bağlama) ile volume arasındaki farkı açıklayınız. Kaynak kod üzerinde yerelde çalışmak ve veritabanı verilerini kalıcı tutmak için bu seçeneklerden hangilerini tercih edersiniz? Ayrıca, verilerin volume üzerinde tutulması neden tek başına yedekleme sayılmaz?

Beklenen temel kavramlar

- Ana makine yoluna bağlılık
- Docker tarafından yönetilen depolama
- Kalıcılık ile yedekleme ayrımı

Örnek cevap

Bind mount, ana makinedeki belirli bir dosya veya dizini container'a bağlar. Kaynak kodun bilgisayarda düzenlenip container tarafından görülmesi istenen geliştirme ortamlarında uygundur. Volume ise depolama konumunu Docker'ın yönettiği ayrı bir veri alanıdır; veritabanı kayıtlarının container'dan bağımsız tutulması için tercih edilebilir. [2, 10]

Her iki yöntem de doğru kullanıldığında veriyi container dışında tutabilir; farkları yönetim ve ana makine yoluna bağlılıktır. Volume, verinin ikinci ve bağımsız bir kopyasını üretmez. Yanlış silme, veri bozulması veya disk arızası volume'daki veriyi de etkileyebilir. Yedekleme için ayrı bir kopya, uygun saklama düzeni ve geri yükleme doğrulaması gerekir.

Değerlendirme notu

Seçimler kullanım amacıyla gerekçelendirilmelidir. Bind mount'un hiçbir zaman kalıcı olamayacağı gibi mutlak ifadeler doğru değildir.

Yaygın hata

Verinin container dışında tutulmasını, otomatik yedekleme yapılması olarak değerlendirmek.

E. Çok Servisli Uygulamalar ve Güvenlik

Soru 13

Web uygulaması ve veritabanından oluşan bir sistemin Docker Compose ile tanımlanması hangi kolaylıkları sağlar? Compose dosyasındaki servis, ağ ve volume tanımlarının görevlerini açıklayınız.

Beklenen temel kavramlar

- Birlikte tanımlanan uygulama bileşenleri
- Tekrarlanabilir çalışma yapılandırması
- Servis, ağ ve depolama ilişkisi

Örnek cevap

Docker Compose, çok servisli uygulamanın çalışma düzenini bir yapılandırma dosyasında tanımlamayı sağlar. Ayrı komutlarda unutulabilecek imaj, port, bağlantı ve depolama ayarları birlikte kaydedilir; uygulamanın başlatılması ve yönetilmesi kolaylaşır.

Servis tanımı, web veya veritabanı gibi bileşenin hangi imajla ve hangi ayarlarla çalışacağını belirtir. Ağ tanımı, ilgili servislerin iletişim kuracağı ağı belirler; Compose varsayılan bir ağ da oluşturabilir. Volume tanımı kalıcı veri alanını tanımlar; ilgili servisin bağlama ayarı bu alanı container içindeki veri diziniyle ilişkilendirir. [9] Dosyanın tek başına bulunması uygulamanın çalıştığı anlamına gelmez; yapılandırmanın uygulanması gerekir.

Değerlendirme notu

Compose'un yalnızca toplu başlatma değil, uygulamanın ilişkilerini ve ayarlarını tanımlama rolü de açıklanmalıdır.

Yaygın hata

Compose dosyasını bir uygulama imajı veya veritabanı kayıtlarını içeren dosya olarak görmek.

Soru 14

Bir veritabanı container'ının çalışıyor olması, veritabanının bağlantı kabul etmeye hazır olduğu anlamına gelir mi? Health check (sağlık denetimi) ve depends_on kullanımı başlangıç sırasını nasıl destekler? Uygulama çalışırken veritabanı daha sonra erişilemez hâle gelirse, başlangıçta tanımlanan bağımlılık neden tek başına yeterli değildir?

Beklenen temel kavramlar

- Çalışıyor ve hazır durumları
- Sağlık denetimi ve service_healthy koşulu
- Çalışma sırasında hata yönetimi

Örnek cevap

Container'ın ana süreci başlamış olabilir; ancak veritabanı başlatma işlemlerini tamamlamamış ve bağlantı kabul etmiyor olabilir. Kısa depends_on tanımı başlangıç sırasını destekler, fakat tek başına hazır olmayı garanti etmez. Uygun healthcheck ile birlikte service_healthy koşulu kullanılırsa web servisinin başlatılması, veritabanının sağlıklı olarak işaretlenmesine kadar bekletilebilir. [11]

Bu düzen başlangıç anındaki bağımlılığı yönetir; veritabanının sonradan sürekli erişilebilir kalacağını garanti etmez. Uygulama bağlantı hatalarını ele almalı ve uygun olduğunda yeniden denemelidir. Sağlık durumunun unhealthy olması da Docker Compose'ta tek başına otomatik yeniden başlatma anlamına gelmez. Sağlık denetimi sonucu ile yeniden başlatma davranışı ayrı kavramlardır.

Değerlendirme notu

Çalışma, hazır olma ve sürekli erişilebilirlik ayrılmalıdır. depends_on için hazır olmayı sağlayan koşulun belirtilmesi beklenir.

Yaygın hata

Bir kez sağlıklı başlayan veritabanının artık kesintiye uğramayacağını veya unhealthy durumunun otomatik yeniden başlatma garantisi verdiğini varsaymak.

Soru 15

Bir öğrenci veritabanı parolasını Dockerfile'a yazmış, uygulamayı root kullanıcısıyla çalıştırmış ve imajı bir depoya göndermiştir. Bu tercihler hangi güvenlik sorunlarını doğurabilir? Gizli bilgilerin yönetimi, kullanıcı yetkileri ve imaj güvenliği bakımından uygun iyileştirmeleri açıklayınız.

Beklenen temel kavramlar

- Gizli bilgilerin imajdan ayrı tutulması
- En az yetki
- Güvenilir temel imaj ve güvenlik incelemesi

Örnek cevap

Parolanın Dockerfile'a yazılması, gizli bilginin yapılandırma, imaj veya oluşturma geçmişi üzerinden açığa çıkmasına yol açabilir. Gizli bilgi içeren dosyalar imaja kopyalanmamalı; parolalar çalışma sırasında erişimi sınırlandırılmış dosyalar, Compose secrets (gizli bilgiler) veya uygun bir gizli bilgi yönetimi hizmetiyle sağlanmalıdır. Compose secrets kullanılması, kaynak dosyanın kendiliğinden şifrelendiği anlamına gelmez; dosyanın korunması da gerekir. [12]

Uygulama, ihtiyaç duymadığı root yetkileri yerine uygun bir normal kullanıcıyla çalıştırılmalıdır. Güvenilir ve güncel temel imaj seçilmeli, gereksiz bileşenler azaltılmalı ve bilinen açıklara yönelik tarama yapılmalıdır. İmaj daha önce gerçek bir parolayla paylaşılmışsa yalnızca Dockerfile'dan parolayı kaldırmak yeterli değildir; parola değiştirilmeli ve eski içerik de değerlendirilmelidir.

Değerlendirme notu

Üç sorun alanına da çözüm sunulmalıdır. Özel depo veya başarılı tarama sonucu tek başına tam güvenlik garantisi olarak gösterilmemelidir.

Yaygın hata

Parolayı sonraki bir imaj katmanında silmenin önceki katmanlardan da kaldıracağını ya da özel depoda saklanan her imajın güvenli olduğunu düşünmek.

F. Bulutta Çalıştırma ve Bütünleşik Değerlendirme

Soru 16

Yerelde oluşturulan bir uygulama imajının buluttaki bir sanal makinede çalıştırılması için gereken temel aşamaları sıralayınız. İmajın depoya gönderilmesi, yereldeki veritabanı kayıtlarının da buluta taşındığı anlamına gelir mi? İmaj, çalışma yapılandırması ve kalıcı verilerin rollerini ayrı ayrı açıklayınız.

Beklenen temel kavramlar

- İmajın dağıtılması ve hedef ortam uyumu
- Ortama özgü çalışma ayarları
- Kalıcı verinin ayrıca aktarılması

Örnek cevap

Önce yerel imaj doğrulanır, uygun ad ve sürümle depoya gönderilir. Bulutta uyumlu işletim sistemi ve işlemci mimarisine sahip sanal makine hazırlanır; container çalışma ortamı kurulur. Depoya erişim sağlanarak imaj çekilir. Ağ, portlar, gizli bilgiler ve veri alanları hedef ortama göre tanımlanır; servisler başlatılır ve uygulama doğrulanır.

İmaj, uygulamanın çalıştırılabilir içeriğini ve bağımlılıklarını taşır. Çalışma yapılandırması bağlantıları, erişimi ve ortama özgü ayarları belirler. Veritabanının volume'daki kayıtları ise ayrı kalıcı veridir. İmajı göndermek yerel volume'u taşımaz. Kayıtların bulutta da bulunması istenirse uygun veri aktarımı veya yedekten geri yükleme işlemi ayrıca yapılmalıdır. Aynı imajı kullanmak, bütün ortam ayarlarının aynı olması demek değildir.

Değerlendirme notu

Üç unsur ayrı ayrı açıklanmalıdır. Bir sağlayıcının ürün adının yazılması gerekli değildir; işlem sırasının ve veri aktarımı ayrımının doğru olması beklenir.

Yaygın hata

İmajın gönderilmesiyle çalışan container'ın, parolaların ve volume verilerinin birlikte taşındığını varsaymak.

Soru 17

Container'ları buluttaki bir sanal makinede çalıştırmak ile yönetilen bir container hizmetinde çalıştırmak arasında kullanıcı sorumlulukları bakımından hangi farklar vardır? İşletim sistemi bakımı, uygulama yapılandırması, veri kalıcılığı ve kaynakların kullanım sonunda temizlenmesi üzerinden karşılaştırınız.

Beklenen temel kavramlar

- Altyapı ve uygulama sorumlulukları
- Hizmete göre değişen yönetim kapsamı
- Kalıcı veri ve kaynak yaşam döngüsü

Örnek cevap

Sanal makine yolunda kullanıcı, sanal makinenin konuk işletim sistemi güncellemelerini, container çalışma ortamının kurulumunu ve bakımını yönetir. Yönetilen container hizmetinde bu altyapı sorumluluklarının bir kısmını sağlayıcı üstlenir; kapsam seçilen hizmete göre değişir.

Her iki yaklaşımda da uygulama imajını, bağlantı ayarlarını, erişim izinlerini ve gizli bilgileri doğru yönetmek gerekir. Yönetilen hizmet kullanmak uygulama verilerinin kendiliğinden kalıcı tutulacağını garanti etmez; desteklenen kalıcı depolama veya harici veritabanı seçilmelidir.

Deneme sonunda container'ı durdurmak bütün bulut kaynaklarını kaldırmaz. Kullanılan makine veya hizmetin yanında diskler, imaj deposu ve ayrılmış ağ kaynakları da incelenmelidir. Gerekli kayıtlar korunmalı veya yedeklenmeli; yalnızca denemeye ait gereksiz kaynaklar temizlenmelidir.

Değerlendirme notu

Yönetilen hizmetlerde sorumluluğun azalması ile tamamen ortadan kalkması ayrılmalıdır. Veri kalıcılığı ve kaynak temizliği iki yaklaşım için de ele alınmalıdır.

Yaygın hata

Yönetilen hizmette uygulama güvenliği, veri koruma ve maliyet takibinin tamamen sağlayıcıya geçtiğini söylemek.

Soru 18

Bir öğrenci kulübü için ekipman ödünç verme uygulaması hazırlanmıştır. Sistem, bir web servisi ve bir veritabanı servisinden oluşmaktadır. Uygulamanın önce Windows bilgisayarda, daha sonra bulutta çalıştırılması istenmektedir. Web servisi veritabanına erişebilmeli; veritabanı doğrudan dış erişime açılmamalıdır. Container'lar silinip yeniden oluşturulduğunda kayıtlar korunmalıdır. Parolalar uygulama imajına eklenmemelidir. Yeni uygulama sürümü yayımlanırken veritabanı kayıtları korunmalıdır. Buluttaki deneme tamamlandığında kullanılan kaynaklar temizlenmelidir. Bu gereksinimleri karşılayan bir çalışma düzenini açıklayınız. Yanıtınızda gerekli servisleri, ağ erişimini, veri saklama yöntemini ve sürüm güncelleme yaklaşımını belirtiniz. Komut veya yapılandırma dosyası yazmanız gerekli değildir.

Beklenen temel kavramlar

- İki servis ve ortak iç ağ
- Yalnızca gerekli dış erişim
- Veritabanı için kalıcı volume
- İmajdan ayrı gizli bilgiler
- Veriyi koruyan sürüm güncellemesi ve kaynak temizliği

Örnek cevap

Yerelde Docker Desktop'ın Linux container ortamında web ve db servisleri Compose ile tanımlanır. Ortak iç ağda web, db servis adı üzerinden veritabanına bağlanır. Veritabanı portu ana makineye yayımlanmaz. Web uygulamasına yerel tarayıcıdan erişim için yalnızca gerekli web portu 127.0.0.1 adresine yayımlanır.

Veritabanının veri dizini adlandırılmış bir volume'a bağlanır. Container'lar yeniden oluşturulurken aynı volume kullanılır ve volume silinmez. Parolalar imaja eklenmeden, erişimi sınırlandırılmış gizli bilgi dosyalarıyla çalışma sırasında sağlanır. Yeni uygulama sürümünde yeni web imajı oluşturulur; web container'ı değiştirilir ve kayıtların korunması doğrulanır. Veritabanı şeması değişiyorsa ayrıca uyumluluk değerlendirmesi gerekir.

Bulutta aynı uyumlu web imajı depodan çekilir; hedefe özgü ayarlar ve yeni gizli bilgiler sağlanır. Ayrı bir kalıcı veri alanı oluşturulur. Yerel kayıtlar gerekiyorsa ayrıca aktarılır. Web erişimi gerekli kullanıcılarla sınırlandırılır; veritabanı dışarıya açılmaz. Deneme sonunda gerekli kanıtlar ve veriler alındıktan sonra yalnızca denemeye ait servisler, makine, disk, depo ve ağ kaynakları temizlenir.

Değerlendirme notu

Beş gereksinimin tamamı gerekçeli olarak karşılanmalıdır. Kalıcı veri, gizli bilgi ve web imajı birbirinden ayrılmalıdır. Tutarlı alternatif düzenler de kabul edilir; belirli bir sağlayıcı veya komut dizisi zorunlu değildir.

Yaygın hata

Sürüm güncellemesi sırasında veri volume'unu silmek, veritabanını gereksiz yere dışarı açmak veya buluta geçişte yerel kayıtların otomatik taşındığını varsaymak.

Genel öz değerlendirme ölçütleri

Cevaplarınızı gözden geçirirken aşağıdaki soruları kullanabilirsiniz:

- İmaj, container, çalışma yapılandırması ve kalıcı veri arasındaki farkları açıkladım mı?
- İmaj oluşturma zamanı ile container'ın çalışma zamanını ayırdım mı?
- Ana makine, container ve servisler arası ağ adreslerini doğru yorumladım mı?
- Durdurma, yeniden başlatma, yeniden oluşturma ve silmenin etkilerini ayırdım mı?
- Veri kalıcılığını yedekleme ile karıştırmadan açıkladım mı?
- Çalışıyor, hazır ve sağlıklı durumlarını birbirinden ayırdım mı?
- Gizli bilgi ve kullanıcı yetkileriyle ilgili seçimlerimi gerekçelendirdim mi?
- Yerelden buluta geçişte değişen ayarları ve ayrı taşınması gereken verileri belirttim mi?
- Senaryodaki her gereksinimi çözümümde karşıladım mı?

Bir cevap, yalnızca doğru terimleri içerdiği için eksiksiz sayılmaz. Tam bir cevapta kavramların ilişkileri açıklanmalı, kullanılan varsayımlar belirtilmeli ve yapılan seçimler uygun gerekçelerle desteklenmelidir.

Teknik doğrulama kaynakları

Aşağıdaki numaralandırma bu bağımsız yanıt rehberine aittir. Resmî belgeler, teknik ayrımları doğrulamak için kullanılmıştır. Erişim tarihi: 6 Ekim 2026.

[1] Docker. What is a container?
https://docs.docker.com/get-started/docker-concepts/the-basics/what-is-a-container/

[2] Docker. Storage.
https://docs.docker.com/engine/storage/

[3] Docker. Docker Desktop WSL 2 backend on Windows.
https://docs.docker.com/desktop/features/wsl/

[4] Docker. Dockerfile reference.
https://docs.docker.com/reference/dockerfile/

[5] Docker. Build context.
https://docs.docker.com/build/concepts/context/

[6] Docker. Image digests.
https://docs.docker.com/dhi/explore/security-concepts/digests/

[7] Docker. Running containers.
https://docs.docker.com/engine/containers/run/

[8] Docker. Publishing and exposing ports.
https://docs.docker.com/get-started/docker-concepts/running-containers/publishing-ports/

[9] Docker. Networking in Compose.
https://docs.docker.com/compose/how-tos/networking/

[10] Docker. Volumes.
https://docs.docker.com/engine/storage/volumes/

[11] Docker. Control startup and shutdown order in Compose.
https://docs.docker.com/compose/how-tos/startup-order/

[12] Docker. Manage secrets securely in Docker Compose.
https://docs.docker.com/compose/how-tos/use-secrets/